

| 解                                                                                                                                                                                          | 分                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. $\frac{(x^8y^7)^2}{x^5y^{-6}}$<br>$= \frac{x^{16}y^{14}}{x^5y^{-6}}$<br>$= x^{16-5}y^{14-(-6)}$<br>$= x^{11}y^{20}$                                                                     | 1M<br>1M<br>1A<br>-----(3) |
| 2. $Ax = (4x + B)C$<br>$Ax = 4Cx + BC$<br>$Ax - 4Cx = BC$<br>$(A - 4C)x = BC$<br>$x = \frac{BC}{A - 4C}$                                                                                   | 1M<br>1M<br>1A             |
| $Ax = (4x + B)C$<br>$\frac{A}{C}x = 4x + B$<br>$\frac{A}{C}x - 4x = B$<br>$\left(\frac{A}{C} - 4\right)x = B$<br>$\left(\frac{A - 4C}{C}\right)x = B$<br>$x = \frac{BC}{A - 4C}$           | 1M<br>1M<br>1A<br>-----(3) |
| 3. $\frac{2}{4x-5} + \frac{3}{1-6x}$<br>$= \frac{2(1-6x) + 3(4x-5)}{(4x-5)(1-6x)}$<br>$= \frac{2-12x+12x-15}{(4x-5)(1-6x)}$<br>$= \frac{-13}{(4x-5)(1-6x)}$<br>$= \frac{13}{(4x-5)(6x-1)}$ | 1M<br>1M<br>1A<br>-----(3) |

| 解                                                                                                                                                                               | 分                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 4. (a) $5m - 10n$<br>$= 5(m - 2n)$                                                                                                                                              | 1A                          |        |
| (b) $m^2 + mn - 6n^2$<br>$= (m + 3n)(m - 2n)$                                                                                                                                   | 1A                          |        |
| (c) $m^2 + mn - 6n^2 - 5m + 10n$<br>$= m^2 + mn - 6n^2 - (5m - 10n)$<br>$= (m + 3n)(m - 2n) - 5(m - 2n)$<br>$= (m - 2n)(m + 3n - 5)$                                            | 1M<br>1A<br>----- (4)       | 4<br>1 |
| 5. 設 $x$ 及 $y$ 分別為男會員人數及女會員人數。<br>$\begin{cases} x + y = 180 \\ x = (1 + 40\%)y \end{cases}$ 故此，可得 $1.4y + y = 180$ 。<br>求解後，可得 $y = 75$ 及 $x = 105$ 。<br>因此，男會員人數與女會員人數之差為 30。 | 1A+1A<br>1M<br>1A           | 4<br>1 |
| 設 $x$ 為男會員人數。<br>$x = (1 + 40\%)(180 - x)$<br>求解後，可得 $x = 105$ 。<br>留意 $105 - (180 - 105) = 30$ 。<br>因此，男會員人數與女會員人數之差為 30。                                                      | 1A+1A+1M<br>1A              | 4      |
| 男會員人數與女會員人數之差<br>$= \frac{(180)(40\%)}{100\% + (100\% + 40\%)}$ $= 30$                                                                                                          | 1A+1A+1M<br>1A              | 4      |
| 設 $d$ 為男會員人數與女會員人數之差。<br>$\frac{180 + d}{2} = \left( \frac{180 - d}{2} \right)(1 + 40\%)$ $d = 30$<br>因此，男會員人數與女會員人數之差為 30。                                                     | 1A+1A+1M<br>1A<br>----- (4) | 4      |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>6. (a) <math>x+6 &lt; 6(x+11)</math><br/> <math>x+6 &lt; 6x+66</math><br/> <math>x-6x &lt; 66-6</math><br/> <math>-5x &lt; 60</math><br/> <math>x &gt; -12</math></p> <p>所以, 可得 <math>x &gt; -12</math> 或 <math>x \leq -5</math>。<br/> 因此, (*) 的解為所有實數。</p> <p>(b) -1</p>                                                                                                                                                                                              | <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>----- (4)</p>           |
| <p>7. (a) <math>\angle AOB</math><br/> <math>= 135^\circ - 75^\circ</math><br/> <math>= 60^\circ</math></p> <p>(b) 由於 <math>AO = BO</math>, 可得 <math>\angle OAB = \angle OBA</math>。<br/> 留意 <math>\angle OAB + \angle OBA + 60^\circ = 180^\circ</math>。<br/> 所以, 可得 <math>\angle OAB = \angle OBA = 60^\circ</math>。<br/> 故此, <math>\triangle AOB</math> 為一等邊三角形。<br/> <math>\triangle AOB</math> 的周界<br/> <math>= 3(12)</math><br/> <math>= 36</math></p> <p>(c) 3</p> | <p>1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1A</p> <p>----- (4)</p>           |
| <p>8. (a) 設 <math>f(x) = hx + kx^2</math>, 其中 <math>h</math> 及 <math>k</math> 均為非零的常數。<br/> 故此, 可得 <math>3h + 9k = 48</math> 及 <math>9h + 81k = 198</math>。<br/> 求解後, 可得 <math>h = 13</math> 及 <math>k = 1</math>。<br/> 因此, 可得 <math>f(x) = 13x + x^2</math>。</p> <p>(b) <math>f(x) = 90</math><br/> <math>13x + x^2 = 90</math><br/> <math>x^2 + 13x - 90 = 0</math><br/> <math>(x-5)(x+18) = 0</math><br/> <math>x = 5</math> 或 <math>x = -18</math></p>                | <p>1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (5)</p> |

| 解                                                 | 分         |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 9. (a) $x$<br>$= 2 + 4$<br>$= 6$                  | 1A        |
| $y$<br>$= 37 - 15$<br>$= 22$                      | 1A        |
| $z$<br>$= 37 + 3$<br>$= 40$                       | 1A        |
| (b) 所求的概率<br>$= \frac{22-6}{40}$                  | 1M        |
| $= \frac{2}{5}$                                   | 1A        |
| 留意 $b=7$ 及 $c=9$ 。<br>所求的概率<br>$= \frac{7+9}{40}$ | 1M        |
| $= \frac{2}{5}$                                   | 1A        |
| 留意 $a=2$ 。<br>所求的概率<br>$= \frac{40-2-4-15-3}{40}$ | 1M        |
| $= \frac{2}{5}$                                   | 1A        |
|                                                   | ----- (5) |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>10. (a) 設 <math>(x, y)</math> 為 <math>P</math> 的坐標。</p> $\sqrt{(x-5)^2 + (y-7)^2} = \sqrt{(x-13)^2 + (y-1)^2}$ $4x - 3y - 24 = 0$ <p>因此，<math>\Gamma</math> 的方程為 <math>4x - 3y - 24 = 0</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1M</p> <p>1A</p> |
| <p><math>AB</math> 的斜率</p> $= \frac{7-1}{5-13}$ $= \frac{-3}{4}$ <p><math>\Gamma</math> 的斜率</p> $= \frac{4}{3}$ <p><math>AB</math> 的中點</p> $= \left( \frac{5+13}{2}, \frac{7+1}{2} \right)$ $= (9, 4)$ <p>所以，<math>\Gamma</math> 的方程為 <math>y - 4 = \frac{4}{3}(x - 9)</math>。</p> <p>因此，<math>\Gamma</math> 的方程為 <math>4x - 3y - 24 = 0</math>。</p>                                                                                          | <p>1M</p> <p>1A</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ----- (2)           |
| <p>(b) 把 <math>y = 0</math> 代入 <math>4x - 3y - 24 = 0</math>，可得 <math>x = 6</math>。</p> <p>故此，<math>H</math> 的坐標為 <math>(6, 0)</math>。</p> <p>把 <math>x = 0</math> 代入 <math>4x - 3y - 24 = 0</math>，可得 <math>y = -8</math>。</p> <p>所以，<math>K</math> 的坐標為 <math>(0, -8)</math>。</p> <p><math>C</math> 的直徑</p> $= HK$ $= \sqrt{(6-0)^2 + (0-(-8))^2}$ $= 10$ <p><math>C</math> 的圓周</p> $= 10\pi$ $\approx 31.41592654$ $> 30$ <p>因此，該宣稱正確。</p> | <p>1M</p> <p>1A</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ----- (3)           |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>11. (a) 設 <math>V \text{ cm}^3</math> 為該容器內牛奶的最終體積。</p> $\frac{V - 444\pi}{V} = \left(\frac{12}{16}\right)^3$ $V = 768\pi$ <p>因此，該容器內牛奶的最終體積為 <math>768\pi \text{ cm}^3</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>1M+1A<br/>1A</p>           |
| <p>設 <math>V \text{ cm}^3</math> 及 <math>r \text{ cm}</math> 分別為該容器內牛奶的最終體積及牛奶表面的最終半徑。</p> $V = \frac{1}{3}\pi r^2(16)$ $V - 444\pi = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{12r}{16}\right)^2(12)$ <p>故此，可得 <math>V - 444\pi = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{12}{16}\right)^2 \left(\frac{3V}{16\pi}\right)(12)</math>。</p> <p>求解後，可得 <math>V = 768\pi</math>。</p> <p>因此，該容器內牛奶的最終體積為 <math>768\pi \text{ cm}^3</math>。</p> | <p>1M+1A<br/>1A</p>           |
| ------(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <p>(b) 設 <math>r \text{ cm}</math> 為該容器內牛奶表面的最終半徑。</p> $\frac{1}{3}\pi r^2(16) = 768\pi$ $r = 12$ <p>該容器被浸濕的曲面的最終面積</p> $= \pi(12)\sqrt{12^2 + 16^2}$ $= 240\pi$ $\approx 753.9822369 \text{ cm}^2$ $< 800 \text{ cm}^2$ <p>因此，不同意該宣稱。</p>                                                                                                                                                                    | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> |
| ------(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |

50

| 解                                                                                                                                                                                                                                  | 分                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 13. (a) 在 $\triangle ACD$ 及 $\triangle ABE$ 中，<br>$\angle ADC = \angle AEB$ [已知]<br>$AD = AE$ [等角對邊相等]<br>$CE = BD$ [已知]<br>$CE + DE = BD + DE$<br>$CD = BE$<br>$\triangle ACD \cong \triangle ABE$ (SAS)                          |                                  |
| 評分標準：<br>情況 1 附有正確理由的任何正確證明。<br>情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。                                                                                                                                                                               | 2<br>1                           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | ----- (2)                        |
| (b) (i) 留意 $DM = EM = 9\text{ cm}$ 及 $\angle AMD = \angle AME = 90^\circ$ 。<br>$AM$<br>$= \sqrt{AD^2 - DM^2}$<br>$= \sqrt{15^2 - 9^2}$<br>$= \sqrt{144}$<br>$= 12\text{ cm}$                                                       | 1M<br><br><br><br><br>1A         |
| (ii) $AB^2$<br>$= AM^2 + BM^2$<br>$= 144 + (7+9)^2$<br>$= 400$<br>藉 (a)，可得 $AE = AD = 15\text{ cm}$ 。<br>$AB^2 + AE^2$<br>$= 400 + 15^2$<br>$= 625$<br>$= (7+18)^2$<br>$= (BD + DE)^2$<br>$= BE^2$<br>因此， $\triangle ABE$ 是一直角三角形。 | 1M<br><br><br><br><br><br><br>1A |
|                                                                                                                                                                                                                                    | ----- (5)                        |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>14. (a) 留意 <math>p(2)=152+4a+2b+c</math> 及 <math>p(-2)=40+4a-2b+c</math>。</p> <p>由於 <math>p(2)=p(-2)</math>，可得 <math>b=-28</math>。</p> <p>藉比較 <math>x^4</math> 的係數，可得 <math>l=3</math>。</p> <p>留意在 <math>(3x^2+5x+8)(2x^2+mx+n)</math> 的展開式中 <math>x^3</math> 及 <math>x</math> 的係數分別為 <math>3m+10</math> 及 <math>8m+5n</math>。</p> <p>故此，可得 <math>3m+10=7</math> 及 <math>8m+5n=-28</math>。</p> <p>求解後，可得 <math>m=-1</math> 及 <math>n=-4</math>。</p>                                                           | <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1M<br/>1A+1A<br/>----- (5)</p> |
| <p>(b) <math>p(x)=0</math></p> <p><math>(3x^2+5x+8)(2x^2-x-4)=0</math> (藉 (a))</p> <p><math>3x^2+5x+8=0</math> 或 <math>2x^2-x-4=0</math></p> <p><math>5^2-4(3)(8)</math><br/> <math>=-71</math><br/> <math>&lt;0</math></p> <p>故此，二次方程 <math>3x^2+5x+8=0</math> 沒有實根。</p> <p><math>(-1)^2-4(2)(-4)</math><br/> <math>=33</math><br/> <math>&gt;0</math></p> <p>所以，二次方程 <math>2x^2-x-4=0</math> 有 2 個實根。</p> <p>由此，方程 <math>(3x^2+5x+8)(2x^2-x-4)=0</math> 有 2 個實根。</p> <p>因此，方程 <math>p(x)=0</math> 有 2 個實根。</p> | <p>1M<br/>1A<br/>1M+1A</p> <p>1A<br/>----- (5)</p>    |

53

| 解                                                                                                                                                                                                       | 分                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 17. (a) 設 $d$ 為該數列的公差。<br>$555 = 666 + (38 - 1)d$<br>$d = -3$                                                                                                                                           | 1M<br>1A                |
| 該數列的公差<br>$= \frac{555 - 666}{38 - 1}$<br>$= -3$                                                                                                                                                        | 1M<br>1A                |
|                                                                                                                                                                                                         | ----- (2)               |
| (b) $\frac{n}{2}(2(666) + (n - 1)(-3)) > 0$<br>$1335n - 3n^2 > 0$<br>$n(n - 445) < 0$<br>$0 < n < 445$<br>因此， $n$ 的最大值為 444。                                                                            | 1M+1A<br><br><br><br>1A |
|                                                                                                                                                                                                         | ----- (3)               |
| 18. (a) $f(x)$<br>$= \frac{-1}{3}x^2 + 12x - 121$<br>$= \frac{-1}{3}(x^2 - 36x) - 121$<br>$= \frac{-1}{3}(x^2 - 36x + 18^2 - 18^2) - 121$<br>$= \frac{-1}{3}(x - 18)^2 - 13$<br>因此，頂點的坐標為 $(18, -13)$ 。 | 1M<br><br><br><br>1A    |
|                                                                                                                                                                                                         | ----- (2)               |
| (b) $g(x)$<br>$= \frac{-1}{3}(x - 18)^2 + 13$<br>$= \frac{-1}{3}(x - 18)^2$                                                                                                                             | 1M<br>1A                |
|                                                                                                                                                                                                         | ----- (2)               |
| (c) 留意 $\frac{-1}{3}x^2 - 12x - 121 = f(-x)$ 。<br>因此，該變換為對 $y$ 軸的反射。                                                                                                                                    | 1A+1A                   |
| 留意 $\frac{-1}{3}x^2 - 12x - 121 = f(x + 36)$ 。<br>因此，該變換為向左平移 36 單位。                                                                                                                                    | 1A+1A                   |
|                                                                                                                                                                                                         | ----- (2)               |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>19. (a) 藉正弦公式，</p> $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{BD}{\sin \angle BAD}$ $\frac{10}{\sin \angle ADB} = \frac{15}{\sin 86^\circ}$ $\angle ADB \approx 41.68560132^\circ \text{ 或 } \angle ADB \approx 138.3143987^\circ \text{ (捨去)}$ $\angle ABD = 180^\circ - \angle BAD - \angle ADB$ $\angle ABD \approx 52.31439868^\circ$ $\angle ABD \approx 52.3^\circ$ <p>藉餘弦公式，</p> $CD^2 = BC^2 + BD^2 - 2(BC)(BD)\cos \angle CBD$ $CD^2 \approx 8^2 + 15^2 - 2(8)(15)\cos 43^\circ$ $CD \approx 10.65246974$ $CD \approx 10.7 \text{ cm}$                                       | <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (4)</p> |
| <p>(b) 由於 <math>AC^2 + BC^2 = AB^2</math>，可得 <math>\angle ACB = 90^\circ</math>。</p> <p>藉餘弦公式，</p> $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2(AB)(BD)\cos \angle ABD$ $AD^2 \approx 10^2 + 15^2 - 2(10)(15)\cos 52.31439868^\circ$ $AD \approx 11.89964475$ <p>藉餘弦公式，</p> $AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2(AC)(CD)\cos \angle ACD$ $\cos \angle ACD \approx \frac{6^2 + (10.65246974)^2 - (11.89964475)^2}{2(6)(10.65246974)}$ $\angle ACD \approx 86.46867599^\circ$ <p>故此，<math>\angle ACD</math> 不是直角。</p> <p>由此，<math>AB</math> 與面 <math>BCD</math> 間的交角不是 <math>\angle ABC</math>。</p> <p>因此，不同意該宣稱。</p> | <p>1M</p> <p>1A</p>                                      |
| <p>由於 <math>AC^2 + BC^2 = AB^2</math>，可得 <math>\angle ACB = 90^\circ</math>。</p> <p>藉餘弦公式，</p> $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2(AB)(BD)\cos \angle ABD$ $AD^2 \approx 10^2 + 15^2 - 2(10)(15)\cos 52.31439868^\circ$ $AD^2 \approx 141.6015451$ $AC^2 + CD^2 \approx 6^2 + (10.65246974)^2$ $AC^2 + CD^2 \approx 149.4751116$ <p>由此，可得 <math>AD^2 \neq AC^2 + CD^2</math>。</p> <p>故此，<math>\angle ACD</math> 不是直角。</p> <p>由此，<math>AB</math> 與面 <math>BCD</math> 間的交角不是 <math>\angle ABC</math>。</p> <p>因此，不同意該宣稱。</p>                                                                     | <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (2)</p>                     |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20. (a) 留意 $J$ 為圓 $OPQ$ 的圓心。<br>$\angle IPO = \angle IPQ$ [Δ內心]<br>再者留意 $P$ 、 $I$ 與 $J$ 共線。<br>$\angle JPO = \angle JPQ$<br>$JO = JP$ [半徑]<br>$\angle JOP = \angle JPO$ [等腰 Δ 底角]<br>$JP = JQ$ [半徑]<br>$\angle JPQ = \angle JQP$ [等腰 Δ 底角]<br>$\angle JOP = \angle JQP$<br>$JP = JP$ [公共邊]<br>$\triangle JOP \cong \triangle JQP$ (AAS)<br>因此，可得 $OP = PQ$ 。 [全等 Δ 的對應邊]                                                                                    |             |
| 留意 $J$ 為圓 $OPQ$ 的圓心。<br>$\angle IPO = \angle IPQ$ [Δ內心]<br>再者留意 $P$ 、 $I$ 與 $J$ 共線。<br>$\angle JPO = \angle JPQ$<br>$JP = JQ$ [半徑]<br>$\angle JQP = \angle JPQ$ [等腰 Δ 底角]<br>$\quad = \angle JPO$<br>$2\angle POQ = \angle PJQ$ [圓心角兩倍於圓周角]<br>$\quad = 180^\circ - \angle JPQ - \angle JQP$ [Δ內角和]<br>$\quad = 180^\circ - \angle JPQ - \angle JPO$<br>$\quad = \angle POQ + \angle OQP$ [Δ內角和]<br>$\angle POQ = \angle OQP$<br>因此，可得 $OP = PQ$ 。 [等角對邊相等] |             |
| 留意 $J$ 為圓 $OPQ$ 的圓心。<br>$\angle IPO = \angle IPQ$ [Δ內心]<br>再者留意 $P$ 、 $I$ 與 $J$ 共線。<br>$\angle JPO = \angle JPQ$<br>$JO = JP$ [半徑]<br>$\angle JOP = \angle JPO$ [等腰 Δ 底角]<br>$JP = JQ$ [半徑]<br>$\angle JPQ = \angle JQP$ [等腰 Δ 底角]<br>$\angle JOP = \angle JQP$<br>$JO = JQ$ [半徑]<br>$\angle JOQ = \angle JQO$ [等腰 Δ 底角]<br>$\angle JOP - \angle JOQ = \angle JQP - \angle JQO$<br>$\angle POQ = \angle OQP$<br>因此，可得 $OP = PQ$ 。 [等角對邊相等]                  |             |
| 評分標準：<br>情況 1 附有正確理由的任何正確證明。<br>情況 2 未附有理由的任何正確證明。<br>情況 3 附有一正確理由和一正確步驟之未完整的證明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3<br>2<br>1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ----- (3)   |

| 解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>(b) (i) 設 <math>(h, 19)</math> 為 <math>P</math> 的坐標。</p> <p>藉 (a), 可得 <math>h^2 + 19^2 = (40 - h)^2 + (30 - 19)^2</math>。</p> <p>求解後, 可得 <math>h = 17</math>。</p> <p>設 <math>x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0</math> 為 <math>C</math> 的方程。</p> <p>由於 <math>C</math> 通過原點, 可得 <math>F = 0</math>。</p> <p>故此, 可得 <math>17D + 19E + 650 = 0</math> 及 <math>40D + 30E + 2500 = 0</math>。</p> <p>求解後, 可得 <math>D = -112</math> 及 <math>E = 66</math>。</p> <p>因此, <math>C</math> 的方程為 <math>x^2 + y^2 - 112x + 66y = 0</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1M</p> <p>1A</p> <p>1M</p> <p>1A</p>                  |
| <p>(ii) 留意 <math>L_1</math> 的方程及 <math>L_2</math> 的方程均為 <math>y = \frac{3}{4}x + c</math> 的形式, 其中 <math>c</math> 為一常數。</p> <p>把 <math>y = \frac{3}{4}x + c</math> 代入 <math>x^2 + y^2 - 112x + 66y = 0</math>, 可得</p> $x^2 + \left(\frac{3}{4}x + c\right)^2 - 112x + 66\left(\frac{3}{4}x + c\right) = 0$ $25x^2 + (24c - 1000)x + 16c^2 + 1056c = 0$ <p>由於 <math>L_1</math> 及 <math>L_2</math> 均為 <math>C</math> 的切線, 可得</p> $(24c - 1000)^2 - 4(25)(16c^2 + 1056c) = 0$ $16c^2 + 2400c - 15625 = 0$ $(4c - 25)(4c + 625) = 0$ $c = \frac{25}{4} \text{ 或 } c = -\frac{625}{4}$ <p>所以, <math>L_1</math> 的方程及 <math>L_2</math> 的方程分別為 <math>y = \frac{3}{4}x + \frac{25}{4}</math> 及 <math>y = \frac{3}{4}x - \frac{625}{4}</math>。</p> <p>留意 <math>S</math>、<math>T</math>、<math>U</math> 及 <math>V</math> 的坐標分別為 <math>\left(-\frac{25}{3}, 0\right)</math>、<math>\left(0, \frac{25}{4}\right)</math>、<math>\left(\frac{625}{3}, 0\right)</math> 及 <math>\left(0, -\frac{625}{4}\right)</math>。</p> <p>梯形 <math>STUV</math> 的面積</p> $= \frac{1}{2} \left( \left(\frac{625}{3}\right)\left(\frac{625}{4}\right) + \left(\frac{625}{4}\right)\left(\frac{25}{3}\right) + \left(\frac{25}{3}\right)\left(\frac{25}{4}\right) + \left(\frac{25}{4}\right)\left(\frac{625}{3}\right) \right)$ $= \frac{105625}{6}$ $\approx 17604.16667$ $> 17000$ <p>因此, 該宣稱正確。</p> | <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1M</p> <p>1A</p> <p>----- (9)</p> |